문제집

편입수학 샘플 문제 (미적분·선형대수·미분방정식 10문항)

샘플 · 전문가 검수 전 시안

Q.01 객관식 미분법 · 곱의 미분과 합성함수 · 권장 1분 30초

함수 $f(x) = x^2 e^{3x}$ 에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① e^3
② $2e^3$
③ $3e^3$
④ $5e^3$
⑤ $6e^3$

Q.02 객관식 적분법 · 부분적분 · 권장 1분 30초

정적분 $\int_0^1 x \cdot e^x \, dx$ 의 값은?

① 0
② 1
③ $e - 1$
④ e
⑤ $2e - 1$

Q.03 객관식 선형대수 · 고유값과 대각합 · 권장 2분

행렬 $A = [[4, 1], [2, 3]]$ 에 대하여 A^2의 모든 고유값의 합은?

① 7
② 10
③ 29
④ 49
⑤ 100

Q.04 객관식 극한 · 무리식의 유리화 · 권장 1분 30초

$\lim_{x \to \infty} (\sqrt{(x^2 + 3x)} - x)$ 의 값은?

① 0
② 1
③ 3/2
④ 3
⑤ ∞

Q.05 객관식 미분 응용 · 최대·최소 · 권장 2분

구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 의 최댓값은?

① 1
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 9

Q.06 객관식 적분 응용 · 넓이 · 권장 1분 30초

곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 2/3
② 1
③ 4/3
④ 2
⑤ 8/3

Q.07 객관식 급수 · 수렴반경 · 권장 1분 30초

멱급수 $\Sigma_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n / 2^n$ 의 수렴반경은?

① 1/2
② 1
③ 2
④ 4
⑤ ∞

Q.08 객관식 다변수 · 방향도함수 · 권장 2분

함수 $f(x, y) = x^2 y + y^2$ 의 점 $(1, 2)$ 에서 벡터 $u = (3/5, 4/5)$ 방향의 방향도함수 $D_u f$ 의 값은?

① 4
② 5
③ 9
④ 32/5
⑤ 32

Q.09 객관식 미분방정식 · 1계 선형 · 권장 2분 30초

$y' + 2y = e^{-x}$, $y(0) = 2$ 를 만족하는 해 $y(x)$ 에 대하여 $y(1)$ 의 값은?

① $2/e^{2}$
② $1/e$
③ $1/e + 1/e^{2}$
④ $1/e + 2/e^{2}$
⑤ $2/e$

Q.10 객관식 선형대수 · 계수와 영공간 · 권장 1분 30초

행렬 $A = [[1, 2, 3], [2, 4, 6], [1, 0, 1]]$ 에 대하여 동차연립방정식 $Ax = 0$ 의 해공간의 차원은?

① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 해가 없다